



Wie eine neue Technologie die Zukunft der Biotechnologie und Chemie prägen könnte

3D-Druck: Chancen, Möglichkeiten, Risiken

LUKAS RADDATZ | JONAS AUSTERJOST | SASCHA BEUTEL

„This had better be good!“, waren die Worte von Chuck Hulls Ehefrau, nachdem ihr Mann sie in jener historischen Nacht im November des Jahres 1983 aus dem Schlaf riss, um ihr sein erstes 3D-gedrucktes Objekt zu zeigen. Es stellte sich schnell heraus: Es war gut! [1]

Chuck Hull (Abbildung 1) ist als Pionier und Erfinder in die Geschichte des 3D Drucks eingegangen und noch heute in seiner Position als Vizepräsident und Technikvorstand bei einem der größten Hersteller von 3D-Druckern, 3D Systems (Kalifornien, USA), direkt an aktuellen Entwicklungen beteiligt. Der US-amerikanische Ingenieur forschte in den frühen 1980er Jahren an Möglichkeiten zu neuartigen Verwendungen von UV-Technologien und entwickelte dabei die auch als additive Fertigung bekannte Methode. Für seine Leidenschaft stellte ihm sein Arbeitgeber zunächst nur ein kleines Labor zur Verfügung, in dem er nachts und am Wochenende arbeiten durfte [1]. Ergebnis von Hulls Bemühungen war die Stereolithographie, mittlerweile eines der relevantesten 3D-Druck-Verfahren und nicht weniger als eine Revolution der Fertigungstechnik.

Seit dieser richtungsweisenden Nacht bei Ehepaar Hull wurden viele weitere Druckmethoden, wie das Schmelzschicht- oder Pulverschichtverfahren, entwickelt. Durch die patentrechtlich streng geschützten Erfindungen galt der 3D-Druck jedoch lange als Nischenanwendung.

Durch Auslaufen dieser Patentschutze im aktuellen Jahrtausend wurde der Wettbewerb größer und die Geräte wurden günstiger [2, 3]. Daraus resultierend expandiert der Markt der additiven Fertigung enorm: Zwischen 2007 und 2011 wurden jährlich 200–400% Wachstum im Bereich Kleinanwender-3D-Drucker verzeichnet. Für 2025



Abb. 1 Der US-Amerikaner Chuck (eigentlich Charles. W.) Hull erhielt für seine Erfindung der Stereolithografie 2014 den Europäischen Erfinderpreis in der Kategorie Nicht-europäische Staaten. Hull (*1939) nutzte UV-Licht, um Oberflächenbeschichtungen auszuhärten. 1983 hatte er die Idee, das für die Beschichtung verwendete Kunstharz in dünnen Laminatschichten dreidimensional übereinander aufzutragen. Auf Basis seiner Idee funktioniert heute jeder 3D-Drucker. Hull hat mit seiner Erfindung einen völlig neuen Industriezweig begründet. Von der Automobilindustrie bis zur Medizintechnik – der 3D-Drucker kommt inzwischen fast überall zum Einsatz. [Bild: Europäisches Patentamt]

wird von einer wirtschaftlichen Wirkung von 230 bis 550 Mrd. US Dollar pro Jahr ausgegangen und bereits jetzt wird der 3D-Druck oft in einem Atemzug mit beispielsweise dem „Internet der Dinge“ oder autonomem Fahren als disruptive Technologie bezeichnet [4].

Nach einer Umfrage des Fraunhofer Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) gehen 43% der befragten Fachleute davon aus, dass in ihrem Unternehmen additive Fertigungsverfahren in Zukunft ein etabliertes Verfahren darstellen werden. 22% schätzen ihre Rolle sogar als „herausragend“ ein und bezeichnen sie als „Schlüsseltechnologie“ [5].

Die neue Technologie unterscheidet sich fundamental von subtraktiven Verfahren wie Fräsen oder Schleifen sowie von formenden Verfahren wie Gießen, Pressen oder Biegen. Das herzustellende Objekt wird durch Hinzufügen oder Auftragen neuen Materials, also additiv, aufgebaut. Als elektronischer Bauplan dienen dabei spezielle Dateiformate, welche die räumliche Ausdehnung des Objekts beschreiben. Durch dieses generative Verfahren ergeben sich einige Vorteile gegenüber klassischen Methoden. Vor allem können größere konstruktive Freiheiten erreicht werden und das Modell direkt vom virtuellen Vorbild gefertigt werden. Als Folge fallen umfangreiche Vor- und Nachbearbeitungen zum Teil weg und der Herstellungsprozess wird signifikant verschlankt. Des Weiteren wird durch die *Just-in-time*-Produktion der Bauteile eine Minimierung der Lagerressourcen und -kosten erreicht [6].

Durch die Vielfalt an Materialien, die für die additive Fertigung einsetzbar sind und zum Teil extra entwickelt wurden, erschließen sich stetig neue Anwendungsfelder

und Möglichkeiten. Daraus ergeben sich qualitativ hochwertige Produkte, deren Potential die Verwendung als Prototypen weit übersteigt [7]. Einer der größten Triebwerks-hersteller für Flugzeuge der Welt, die General Electric Corporation, stellt seit kurzem Teile der hochkomplexen Maschinen mithilfe additiver Fertigungsmethoden her. Diese im neuen Airbus A320neo verbauten Kraftstoffdüsen sind in einem Stück aus Titanaluminid gesintert. Mit klassischen Methoden mussten bisher 20 Einzelteile miteinander verschweißt werden. Dadurch spart man Zeit und damit einhergehend Kosten [8].

Grundlagen der Additiven Fertigung

Die Entstehung eines Objektes von der Idee bis zum fertigen Produkt lässt sich in drei Schritte einteilen und führt von der Planung des Bauteils über dessen computergestützte Zeichnung bis zur Fertigung per 3D-Drucker (Abbildung 2).

Beim computergestützten Design (*Computer Aided Design*, CAD) wird das Werkstück zunächst geplant und gezeichnet und der dreidimensionale Volumenkörper erstellt. Das computergestützte Design ist eine in der Fertigungstechnik bewährte Methode zur Gestaltung und Simulation von Objekten. Dabei können bereits während der Planungsphase physikalische Eigenschaften durch (Belastungs-) Simulationen bestimmt werden. Es gibt verschiedene, meist kostenpflichtige, CAD-Programme zur Auswahl; am weitesten verbreitet sind Produkte von Autodesk (Autodesk Corporation, San Rafael, USA) und SolidWorks (Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, Vélizy-Villacoublay, Frankreich).

Ist das Objekt erstellt, wird es im .stl-Dateiformat (für: STereoLithography) abgespeichert. Dieses Format gilt als

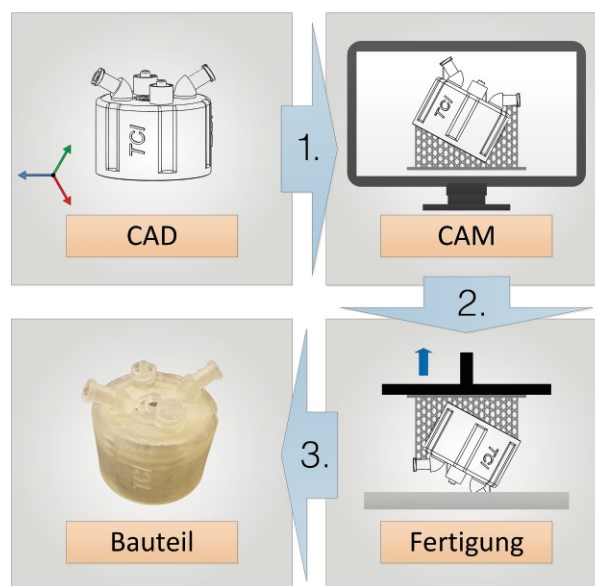
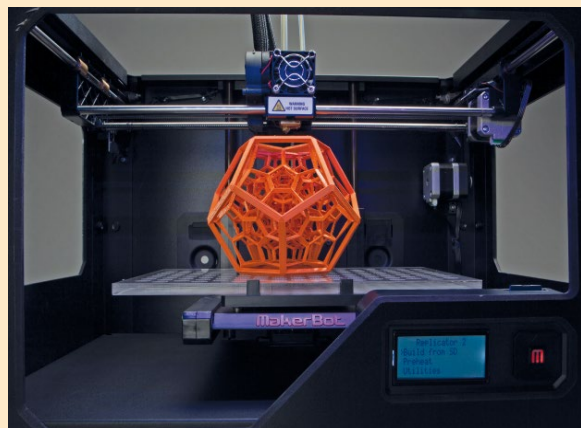


Abb. 2 Die drei Schritte des additiven Fertigungsprozesses anhand eines funktionalisierten Kolbendeckels. 1: Planung, 2: computergestützte Zeichnung, 3: Fertigung durch 3D-Druck (modifiziert nach [24]).

Industriestandard für generative Fertigungsverfahren und stellt die geometrischen Daten des zu fertigenden Werkstückes bereit, beschreibt also die Oberfläche und das Volumen des 3D-Körpers. Die .stl-Datei wird nun in ein für den 3D-Drucker interpretierbares Format umgewandelt. Bei diesem *Computer Aided Manufacturing* (computer-gestützte Fertigung, CAM) genannten Schritt wird das Objekt Modell-spezifisch und in Abhängigkeit von Auflösungseinstellungen in Schichten zerlegt, was auch als *Slicen* bezeichnet wird. Beim *Slicen* werden die exakten Bewegungen des Druckkopfes oder Lasers errechnet und beispielsweise Druckdauer und Materialverbrauch bestimmt.

GLOSSAR



3 D-Drucker erlauben den Druck vielfältiger Formen.
[Bild: Makerbot Industries www.makerbot.com, CC BY 2.0]

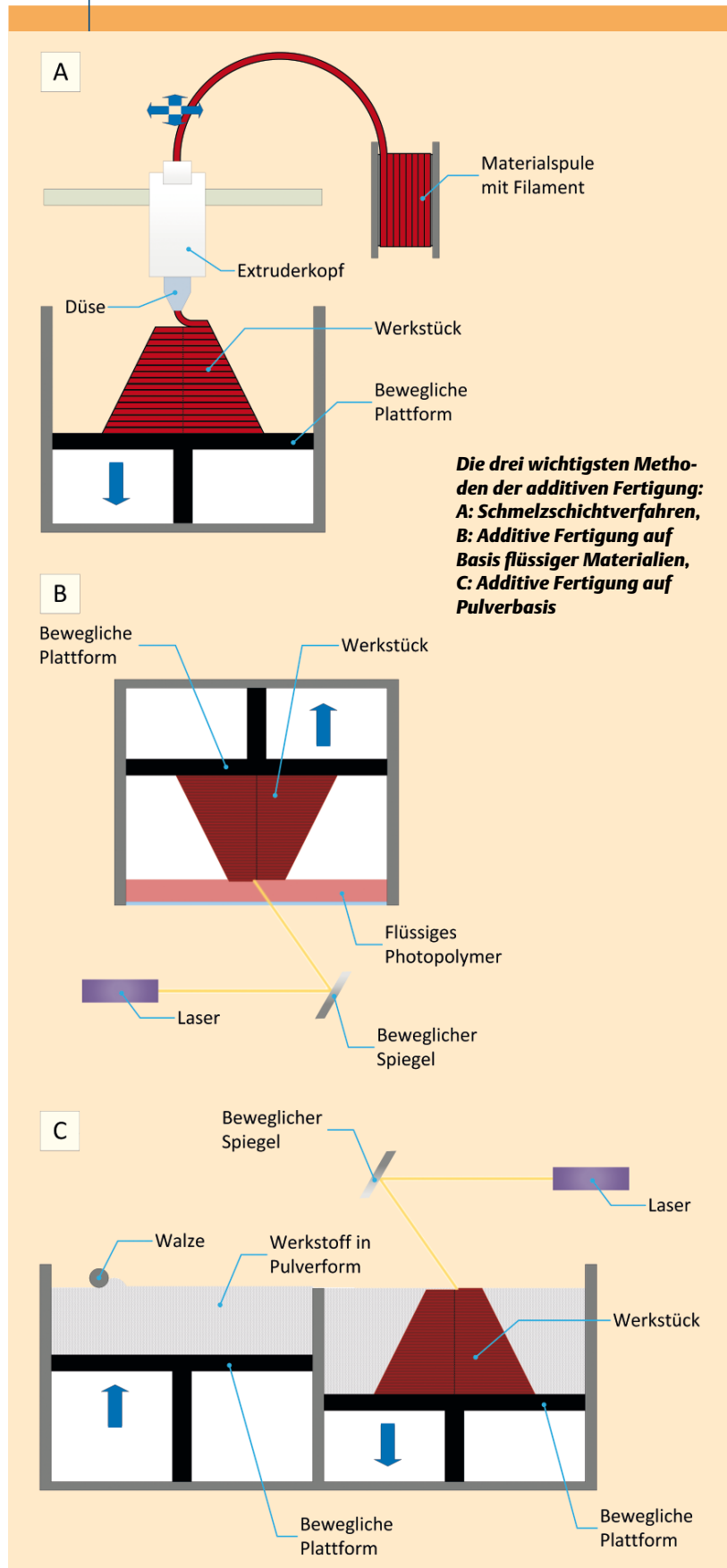
Die 3D-Druck Technologie wird aufgrund ihres auftragenden Prinzips als **additives Fertigungsverfahren** bezeichnet. Diese umfassen verschiedene Methoden, klassifiziert nach Materialien und den Grundprinzipien auf denen sie beruhen. Es können eine Vielzahl von Materialien verwendet werden, die je nach ihren Eigenschaften unterschiedliche Anwendungen im Werkzeugbau, Produktentwicklung oder Maschinenbau eingesetzt werden können.

Kunststoff-, Keramik- und Metallpulver können mit **Sinter- beziehungsweise Schmelzverfahren** (wie dem Selective Laser Sintering, SLS, oder Melting, SLM) verarbeitet werden. Daneben spielen **Schmelzschichtverfahren** (Fused Deposition Modelling, FDM) eine große Rolle, wo Kunststoffe in Filamentform (fadenförmig) verarbeitet werden. Die dritte Prozessklasse ist die **Stereolithographie, STL**, welche flüssige Epoxidharze als Ausgangsstoff verwendet und mittels Licht aushärtet.

Der dreistufige Fertigungsprozess umfasst methodenunabhängig das computergestützte Design des 3D-Körpers (CAD), gefolgt von dem computergestützten Fertigen (CAM) und dem 3D-Druck an sich.

Der 3D-Druck wird als **disruptive Technologie** angesehen. Diese haben das Potenzial, bestehende Technologien oder Produkte teilweise oder vollständig zu verdrängen. Beispiele sind das Automobil, das die Pferdekutsche verdrängte oder – aktueller – die Digitalkamera, die analoge Kameras fast zum Verschwinden gebracht hat.

ABB. 3 | ADDITIVE FERTIGUNG ■



Weiter werden Parameter festgelegt, welche sich zuweilen stark zwischen den vielen Technologien der additiven Fertigung unterscheiden. So ist beispielsweise bei Schmelzschichtverfahren (s. u.) die Extrudertemperatur entscheidend, beim Pulversintern hingegen sind die Einstellungen des Lasers relevant. Die erstellte Datei mit allen Parametern wird im Folgenden an das Gerät übermittelt. Mittlerweile sind viele 3D-Drucker LAN oder WLAN-fähig, alternativ lassen sich die Dateien per USB Datenverbindung oder USB-Stick übertragen.

Es folgt die additive Fertigung des Objekts an sich. Dabei müssen einige 3D-Drucker justiert und kalibriert werden, um eine hohe Produktqualität bzw. Fertigungsgenauigkeit gewährleisten zu können. Die Dauer eines Druckvorgangs ist sehr vom gewählten Verfahren, dem Gerät und von der gewünschten Qualität des Produkts abhängig.

Additive Fertigungsmethoden

Die US-amerikanische Standardisierungsorganisation ASTM (American Society for Testing and Materials) definierte 2012 Prozesskategorien der additiven Fertigung und legte damit erstmals konkrete Vokabeln fest. Die Kategorien (Binder Jetting, Directed Energy Deposition, Material Extrusion, Material Jetting, Powder Bed Fusion, Sheet Bed Fusion, Sheet Lamination und Vat Photopolymerization) sollen dabei helfen, aktuelle und zukünftige Techniken zu organisieren und zu strukturieren [9].

Die Einordnungen können der Übersichtlichkeit halber in drei übergeordnete Prozessklassen unterteilt werden: Additive Fertigung mit dem Schmelzschichtverfahren, auf Pulverbasis sowie auf Basis flüssiger und gasförmiger Materialien (Abbildung 3).

Das Schmelzschichtverfahren

Schmelzschichtverfahren (Abbildung 3A) sind die beliebtesten additiven Fertigungstechniken unter den Heim- und Kleinanwendern. Mit ein wenig Geschick lassen sich die zum Teil als Bausatz verfügbaren Geräte mit handelsüblichem Werkzeug zu Hause aufbauen. Zunächst lagen die relevanten Patente jedoch lange bei seinen Erfindern und der Stratasys Ltd., wodurch ein freier Wettbewerb bis 2005 *de facto* unterbunden war und die Geräte entsprechend teuer waren. Erst durch Auslaufen des Schutzes bildeten sich Organisationen wie Replicating Rapid-prototyper (RepRap), die den 3D-Druck einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machten, indem der Initiator Adrian Bowyer seine Entwicklung unter eine allgemeine Veröffentlichungslizenz (GNU General Public License) stellte. Das Alleinstellungsmerkmal war, dass das Gerät alle Kunststoffteile von sich selbst fertigen kann. Durch diese Fähigkeit der Selbstreplikation seines Druckers und mit sehr niedrigen Preisen (ab 500 €) verfolgt Bowyer seine Vision eines 3D-Druckers in jedem Haushalt [10].

Der „RepRap“, aber auch viele weitere Geräte, die mit dem Schmelzschichtverfahren arbeiten, beruhen auf der Fused-Deposition-Modelling (FDM)-Technologie. Dabei

wird der als Filament vorliegende Kunststoff durch einen erhitzten Druckkopf (Extruder) gefördert und zum Schmelzen gebracht.

Der Extruder enthält (je nach Bauart des Modells) eine Heizspule zum Erhitzen des zu verarbeitenden Polymers, einen Temperaturfühler sowie einen Elektromotor zur Förderung des Materials. In der Horizontalen ist er frei beweglich; nach Auftragen der ersten Schicht wird die Bauplattform nach unten bewegt und es kann das Auftragen der folgenden Schicht auf die vorherige beginnen [11].

Die Auflösung von FDM-Druckern beträgt ca. 100 µm, was etwa der Dicke eines Blatt Papiers entspricht. Damit ist diese Technik geeignet für grobe Anwendungen, wie den Prototypenbau. Durch gute mechanische Eigenschaften der Bauteile bietet es sich auch für *Rapid Tooling*, also die schnelle Fertigung von Werkzeugen, an [12].

Handelsübliche FDM-3D-Drucker haben ein bis drei Extruder verbaut, sodass sie die Möglichkeit bieten, mit mehreren Materialien oder verschiedenen Farben gleichzeitig zu arbeiten. Hier können zum Beispiel die Rohstoffe Polymilchsäure (Polylactide, PLA) und das als Lego®-Kunststoff bekannte Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) gewinnbringend kombiniert werden: PLA wird unter sauren Bedingungen zersetzt, ABS hingegen bleibt stabil. Oft wird aus diesem Grund PLA als Stützmaterial verwendet, welches im Anschluss an den Druck in einem Säurebad aufgelöst werden kann. Auf diesem Weg wird umständliches manuelles Entfernen des überschüssigen Materials vermieden und die Oberflächenqualität an der Kontaktstelle zwischen Objekt und Stützmaterial verbessert.

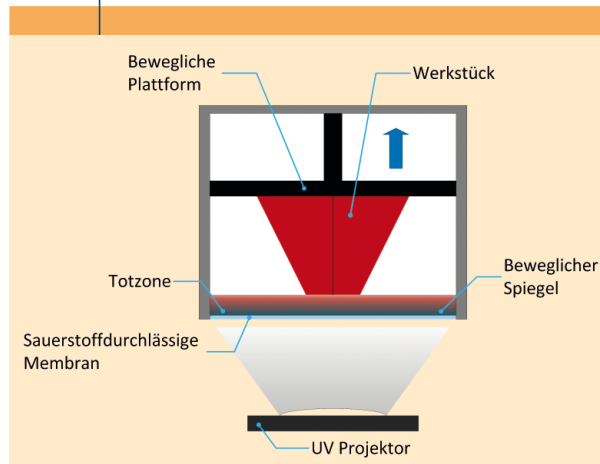
Fertigung auf Basis gasförmiger und flüssiger Materialien

Verfahren mit flüssigem Werkstoff bilden den historischen Grundstein der additiven Fertigung und gehören auch heute noch zu den zuverlässigsten und präzisesten Methoden (Abbildung 3B). Vielfach angewandt wird die Stereolithographie (SLA), bei der ein Kunststoff durch UV-Strahlung ausgehärtet wird.

Die dafür verwendeten Epoxidharze haben die Eigenschaft, bei Bestrahlung mit Licht einer bestimmten Wellenlänge zu polymerisieren und feste Strukturen zu bilden. Diese Photopolymere befinden sich hierbei in einem Bad, an dessen Unterseite ein lichtdurchlässiges Fenster platziert ist. Unterhalb davon befindet sich ein hochpräziser Laser und belichtet das Harz. Das Objekt entsteht dabei an einer von oben in das Bad eintauchenden Druckplattform. Diese befindet sich im Fokus des Lasers, sodass die erste Schicht an der Plattform polymerisiert und dort anhaftet. In den folgenden Schritten wird die Plattform angehoben, sodass die neue Schicht an der vorherigen entsteht. Das Schrittweise anheben der Bauplattform ist gleichzeitig Stellglied für die Schichtdicke im entstehenden Modell.

Im Anschluss an den Druckprozess muss das Objekt sorgfältig nachbearbeitet werden. Überschüssiges Harz wird mithilfe von Lösemitteln wie Isopropanol abgewa-

ABB. 4 | FUNKTIONSPRINZIP DES CLIP-VERFAHRENS



Durch Sauerstoff in der „Totzone“ wird die Polymerisation unterdrückt und ermöglicht einen kontinuierlichen Fertigungsprozess.

schen und Stützmaterial muss entfernt werden. Die Auflösung der gängigen SLA-Geräte liegt bei etwa 25 µm und ist damit im Vergleich zu anderen Verfahren sehr genau.

Noch präzisere Ergebnisse lassen sich durch gasbasierte Verfahren erreichen, die seit den 1990er Jahren entwickelt werden, aber durch ihren komplexen Aufbau noch keinen kommerziellen Durchbruch erlebt haben. Die *Laser-Chemical-Vapor-Deposition* (LCVD) beispielsweise ist eine deutsche Entwicklung der Max-Planck-Gesellschaft in Göttingen. Durch Kreuzen zweier Laserstrahlen in einem Aluminium-Sauerstoff-Gasgemisch werden in einem chemischen Prozess Aluminiumkristalle erzeugt. Auf diese Weise gelingen filigrane Konstrukte mit Auflösungen ab 5 µm [6], was einem Zehntel des Durchmessers eines Haars entspricht.

Fertigung auf Pulverbasis

Bei dieser Drucktechnologie wird pulverförmiger Rohstoff verwendet und sie umfasst sowohl Sinter- als auch *Binder-Jetting*-Verfahren (Abbildung 3C). Dabei wird das Pulver in einem Druckbett auf unterschiedliche Art zu einem Objekt verklebt (*Binder-Jetting*) beziehungsweise verschmolzen (Sinter-Verfahren).

Beim Selektiven Lasersintern (SLS) handelt es sich um ein sehr vielseitiges generatives Fertigungsverfahren. Von Metallen über Keramiken bis zu Kunststoffen sind viele Materialien verfügbar, die sich mit diesem Verfahren „verarbeiten“ lassen. Daraus resultiert eine große Bandbreite an Möglichkeiten der Anwendung.

Der als Pulver vorliegende Rohstoff befindet sich in einem absenkenden Behälter innerhalb des Druckraums. Das Pulver wird durch einen oberhalb davon installierten Laser aufgeschmolzen (gesintert) und die erste Schicht entsteht. Während des Sinterprozesses wird das Pulver punktuell verdichtet, wobei die einzelnen Partikel miteinander verschmelzen und so eine formgebende Struktur ausbilden. Nach jedem Layer senkt sich das Pulverbett ab und durch einen Rakel oder eine Walze wird neues Rohmaterial aufgetragen. Es folgt der Sintervorgang der nächsten Schicht, welche mit der vorherigen verbackt und das Objekt vertikal entstehen lässt.

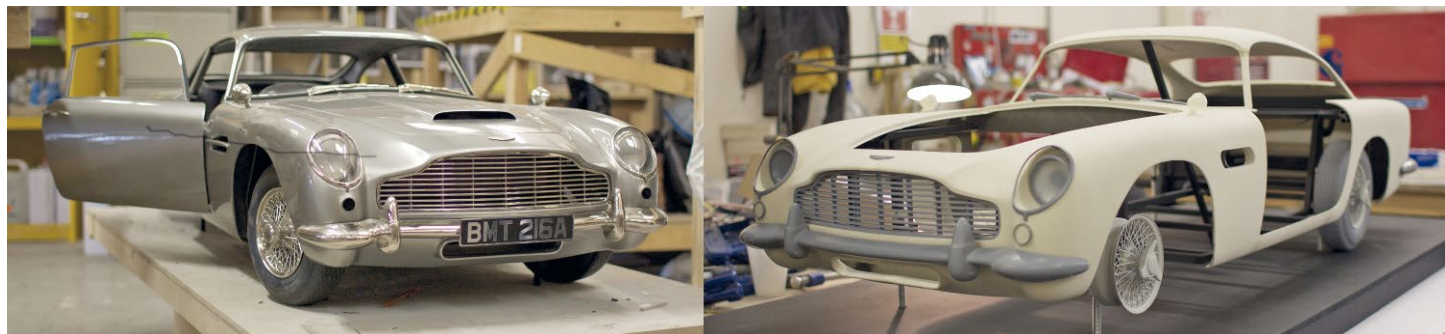


Abb. 5 Der im James-Bond-Film „Skyfall“ zu sehende Aston Martin DB3 wurde für die Dreharbeiten im Maßstab 1:3 aus Polymethylmethacrylat (PMM) nachgebaut, damit im Film kein echter zerstört werden musste. [Bild: voxeljet AG]

Aktuelle Entwicklungen und Ausblick

Auf dem Markt für 3D-Drucker ist nach wie vor sehr viel Bewegung. Neue Technologien werden entwickelt und bringen Verbesserungen für vorhandene Anwendungen und ermöglichen durch präziseres Fertigen weitere.

Zurzeit wird an der HAW Zürich ein 3D-Drucker-Prototyp mit beweglicher Bauplattform entwickelt. Mit dem sechsschsig arbeitenden FDM-Drucker ist es möglich, Geometrien mit starken Überhängen herzustellen. Die Bauplattform kippt mit ihrer Bewegung das Objekt, sodass Überhänge bis zu einem gewissen Grad ausgeglichen werden und Stützmaterial nicht benötigt wird. Insbesondere Objekte, deren Oberflächenqualität von Bedeutung ist, bieten sich für die neue Technik an, da späteres Entfernen von Stützmaterial immer mit einer Verminderung der Oberflächenqualität einhergeht [13].

Eine weitere vielversprechende Technik ist die *Continuous-Light-Interface-Production-Technologie* (CLIP), welche Anfang 2015 vom US-amerikanischen Unternehmen Carbon3D Ltd. präsentiert wurde. CLIP kann zur Stereolithographie gezählt werden, weist jedoch als Neuerung im Vergleich zu allen bisherigen generativen Fertigungsverfahren keine sichtbare Schichtstruktur auf (Abbildung 4).

Das Objekt entsteht durch eine ausgeklügelte Wechselwirkung von Materialhärtung durch UV-Licht und Unterbindung dieser Reaktion durch Sauerstoff. Am optischen Fenster unterhalb des Druckobjekts wird durch UV-Licht einerseits und Sauerstoff andererseits die Polymerisation des Harzes geregelt. Prinzipiell funktioniert dies durch gleichzeitiges Bestrahlen des Harzes und Diffusion von Sauerstoff in die Flüssigkeit durch das optische Fenster. Dadurch entsteht zwischen dem Fenster und polymerisierendem Material ein Spalt, in dem ausreichend Sauerstoff vorhanden ist, um die Reaktion vollständig zu unterdrücken. Wenn durch (kontinuierliches) Anheben der Bauplattform diese Grenze überschritten wird, beginnt das Harz zu vernetzen und damit auszuhärten [14].

Vor einigen Monaten erregte Carbon3D Aufmerksamkeit, als ihr Mitgründer und Vorstandsvorsitzender Joseph M. DeSimone während eines TED-Talks* das neue Verfahren vorstellte. Im Hintergrund lief der Drucker und fertigte in Rekordzeit eine komplexe Geometrie, was die neue Technologie in Szene setzte [15]. Es bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen es vermag ihre Entwicklung ähn-

lich erfolgreich zu vermarkten, wie es ihnen in der Präsentation gelungen ist. Zurzeit sind die Geräte nur per Leasing erhältlich und preislich im Profi-Segment angesiedelt. (Link zum Video: https://www.ted.com/talks/joe_desimone_what_if_3d_printing_was_25x_faster)

Anwendungsgebiete der Additiven Fertigung Allgemeine Anwendungen

Ebenso explosiv wie die additiven Fertigungstechnologien weiterentwickelt wurden, werden auch Ideen neuer Anwendungen publiziert. Von Filmrequisiten im James-Bond-Film „Skyfall“ (Abbildung 5) über gedruckte Häuser in China, bis zu Stationen auf dem Mars wird über Anwendungen philosophiert [16]–[18].

Besondere Aufmerksamkeit erregte Anfang 2015 die Geschichte von Tukan-Dame „Grecia“. Der in Costa Rica heimische Vogel war von Jugendlichen schwer verletzt worden, sodass ihr Oberschnabel zur Hälfte abbrach. Das imposant bunte Organ ist nicht nur zur Kommunikation des Vogels wichtig, sondern auch für den Gleichgewichtssinn und zum Knacken seiner Nahrung relevant. Der verstümmelte Tukan wäre zweifelsohne verhungert, hätte sich nicht die Tierschutzorganisation ZooAve ihrer angenommen. Mithilfe von 3D-Scans der Wunde und Rekonstruktion des Schnabels durch 3D-Drucker konnte eine voll funktionale Prothese gefertigt werden (Abbildung 6). Mittlerweile bewohnt „Grecia“ ein Tierschutzzentrum in der Nähe von Costas Hauptstadt San José und erfreut sich bester Gesundheit [19].



Abb. 6 Tukandame Grecia wurde ein neuer Oberschnabel 3D-gedruckt. Heute lebt sie in einem Tierreservat in Costa Rica. [Bild: Rescate Animal ZooAve, Costa Rica]

* Hier geht es zum TED-Talk mit 3D-Druck:



Dieses anschauliche Beispiel zeigt, wie additive Fertigung in Zukunft gewinnbringend in der Medizin eingesetzt werden kann. Das Herstellen patientenspezifischer Pro- und Orthesen, welche durch präzises 3D-Scannen der betroffenen Extremitäten und anschließendes 3D-Drucken der Hilfsmittel erzeugt werden, wird damit demonstriert.

Trotz dieser friedlichen Anwendungen der additiven Fertigung, seien es bereits etablierte oder noch visionäre, muss sie wie jede neue Technologie auch mit Vorsicht genossen werden. Insbesondere seit dem 03. Mai 2013, als der Amerikaner Cody Wilson die erste 3D-gedruckte Handfeuerwaffe abfeuerte. 15 der 16 Bauteile der Pistole stammen aus einem 3D-Drucker, Nummer 16 war ein handelsüblicher Metallnagel. Die libertäre Organisation „Defense Distributed“, der er angehört, stellte nach dem Test die Konstruktionspläne online und ermöglichte damit theoretisch jedermann seine eigene Pistole zu fertigen. Noch bevor die US-Behörden die Verbreitung der Daten untersagten, wurden die Pläne bereits über 100.000-mal heruntergeladen [20].

Anwendungen in der Biotechnologie

Durch die beschriebenen Verfahren und Materialien bieten sich Anwendungen in der Biotechnologie und des Tissue Engineering (Gewebezüchtung) für additiv gefertigte Konstrukte an. Die Möglichkeiten erstrecken sich von individuellen Laborutensilien über gedruckte Gerüststrukturen (Scaffolds) für bestimmte Zelllinien bis hin zur Anwendung als (resorbierbare) patientenspezifische Implantate, die sich nach einer definierten Zeit im Körper auflösen und damit einen zweiten Eingriff unnötig machen.

Die Implementierung additiver Fertigungsverfahren in den Laboralltag ist Gegenstand vieler aktueller Forschungsarbeiten. Arbeitsgruppen in Deutschland und der Welt forschen anwendungs- und endnutzerorientiert an Möglichkeiten, diese neuen Technologien gewinnbringend einzusetzen. Im Folgenden soll beispielhaft gezeigt werden, an welchen Punkten eines Bioprozesses und dessen experimentellen Designs eine nützliche Verwendung möglich sein kann. Von individualisierbaren Kultivierungsgefäßen über Rührer für Bioprozesse bis hin zu Laborbedarf in der Proteinanalytik spannt sich ein weites Feld der (potenziellen) Anwendungsmöglichkeiten auf.

In der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie ist die Kultivierung von Mikroorganismen zur Gewinnung von medizinisch relevanten Naturstoffen ein Kerngebiet. Bevor Unternehmen wie Roche, Novartis oder Bayer jedoch im industriellen Maßstab von einigen tausend Litern die Produktion solcher Stoffe durchführen, muss die Entwicklungsabteilung zunächst viele Vorexperimente durchführen, um Qualität, Eignung und Produktivität zu prüfen. Dazu wird der Prozess zunächst in wesentlich kleinerem Maßstab und parallel in Screenings durchgeführt. Durch die Parallelisierung einer Vielzahl von Experimenten innerhalb kleiner Volumina können kosteneffizient Infor-

mationen über Organismen und physikalische Parameter für die Kultivierung gewonnen werden. Die dabei verwendeten Mikrotiterplatten (Abbildung 7) sind ein wichtiges Instrument beim Screening, also der Selektion, genmodifizierter Mikroorganismen wie *E. coli* oder *P. pastoris* und vor der Maßstabsvergrößerung (*Scale Up*) eines Prozesses ein relevanter Schritt.

Dabei werden (Bakterien-) Stämme nach bestimmten Merkmalen durchsucht, um im weiteren Verlauf den Organismus mit den besten Eigenschaften zu erhalten und die höchsten Ausbeuten zu erzielen (zum Beispiel in Hinblick auf die Produktion eines bestimmten Wirkstoffes). In Inkubatoren werden die Platten bei entsprechender Temperatur gehalten und stetig geschüttelt, um eine Durchmischung der Kultivierungsflüssigkeit in den Kavitäten (1–5 mL) der Mikrotiterplatte zu realisieren. Durch zu hohe Rotationsgeschwindigkeiten des Schüttlers können die Zellen jedoch beschädigt werden. Sobald die Schüttelrate zu gering ist, können sie sich am Boden ablagern und der Sauerstoffein-



Abb. 7 Additiv gefertigte Kultivierungsgefäße wie diese modulare Mikrotiterplatte aus Polymilchsäure können für jedes Experiment individuell gefertigt und auf die Ansprüche der verwendeten Organismen angepasst werden werden.



Abb. 8 Mit harzverarbeitenden SLA-3D-Druckern können funktionalisierte Kolbendeckel gefertigt werden. [Bild und Design Abb. 7 und 8: Lukas Raddatz]

trag nicht zum Überleben der Zellen ausreichen. Es muss also ein Optimum dieser wechselseitigen Beeinflussung gefunden werden.

In den letzten Jahren war die Entwicklung neuer Geometrien für solche Kultivierungsgefäße von Interesse, um den Sauerstoffeintrag zu verbessern. Funke *et. al.* testeten diverse Geometrien und untersuchten sie in Hinblick auf den Sauerstoffeintrag. Sie stellten fest, dass sich dieser im Vergleich zu klassischen runden Geometrien mehr als verdoppeln ließ, worauf sie in der Folge eine höhere Zelldichte erhielten [21]. Lücking *et. al.* entwickelten den Prozess in der Folgezeit dahingehend weiter, dass die gesamte Mikrotiterplatte mit veränderten Geometrien additiv gefertigt wurde. Dadurch lässt sich eine personalisierte Mikrotiterplatte erstellen, die genau den Anforderungen des Experiments und den zu kultivierenden Zellen entspricht [22].

Im nächsten Schritt auf dem Weg zum Pharmaprodukt steht die Kultivierung in einem größeren Maßstab. Dabei wird mit 50–1000 mL Medium kultiviert und in der Regel auf Schüttelflaschen zurückgegriffen.

Um genauere Informationen über die im Schüttelkolben befindlichen Organismen zu sammeln, muss stets ein physischer Zugriff möglich sein. Dazu oder beispielsweise auch zur Zugabe von Nährlösungen muss die Kultivierung unterbrochen werden, und eine homogene Durchmischung sowie eine konstante Temperatur der Zellsuspension können nicht weiter gewährleistet werden. Um das Kultivierungsgefäß öffnen zu können, muss unter einer sterilen Werkbank gearbeitet werden, damit Kontamina-

tionen vermieden werden. Durch diese Eingriffe in den Ablauf eines Kultivierungsprozesses können die Zellen Schaden nehmen und sowohl die Ergebnisse als auch die Reproduzierbarkeit des Experiments beeinträchtigt werden.

Um diese Probleme zu umgehen, wurde mithilfe der Technologie der additiven Fertigung ein Kolbendeckel entwickelt, der es ermöglicht, ohne Unterbrechung des Kultivierungsprozesses und ohne Öffnen des Kolbens Proben zu entnehmen oder Zusätze zuzugeben (Abbildung 8). Großer Wert bei Design und Umsetzung des Deckels wurde auf die Verwendung standardisierter Komponenten gelegt, um die Implementierung in den Laboralltag möglichst simpel zu gestalten.

Der Kolbendeckel basiert auf handelsüblichen Schüttelkolben-Deckeln, die in (fast) jedem biotechnologisch oder chemisch ausgerichtetem Labor verwendet werden [24]. Die Zugabe und Entnahme verläuft über *Luer-Lock*-Anschlüsse, welche ebenfalls einen Standard-Anschluss darstellen und auf der Oberseite des Deckels platziert sind. Durch Verwendung von Spritzenvorfiltern kann beispielsweise die sterile Zugabe einer *Feed-Lösung* während des laufenden Bioprozesses durchgeführt werden. Die Probenahme erfolgt über einen innenseitig liegenden Schlauchadapter, welcher in die Kulturbrühe ragt.

Die grundlegende Besonderheit dieses 3D-gedruckten Deckels ist die Möglichkeit der Individualisierung für spezifische Experimente. Die Komponenten (zum Beispiel *Luer-Lock*-Anschlüsse, Schlauchadapter und Gewinde) sind beliebig kombinierbar, modifizierbar und mithilfe additiver Fertigung zeitnah realisierbar und auch in geringen Stückzahlen verfügbar. Hierzu ist schlicht der entsprechende CAD-Bauplan anzupassen.

Darüber hinaus wurde mithilfe der SLS-Technologie ein Modul entwickelt, mit dem der pH-Wert in Schüttelkolben geregelt werden kann [23].

Wird der Bioprozess weiterentwickelt und werden Volumina von mehreren Litern erreicht, genügt die oben beschriebene orbitale Schüttelbewegung eines Inkubators meist nicht mehr aus und es muss auf eine andere Mischtechnik zurückgegriffen werden. Die Vermischung erfolgt jetzt über an einer Welle montierte Rührer. Das Design dieser Rührelemente variiert und muss für jeden Bioprozess individuell überdacht werden. Auch hier spielen die Scherbeanspruchung bei zu hoher Rührgeschwindigkeit und ein zu geringer Sauerstoffeintrag bei zu niedriger Geschwindigkeit entscheidende Rollen. Mithilfe additiver Fertigung können die Rührer im eigenen Labor *just-in-time* hergestellt und verwendet werden (Abbildung 9).

Die bisher beschriebenen Möglichkeiten der Anwendung in der Biotechnologie waren im Bereich des „Upstream“ (Prozessentwicklung). Dieses Gebiet umfasst die Kultivierung der Zellen und die Herstellung des gewünschten Produkts durch diese. Im Folgenden muss das Zielmolekül jedoch noch aufgereinigt und analysiert werden. Auch hier bietet sich die 3D-Drucktechnologie an.

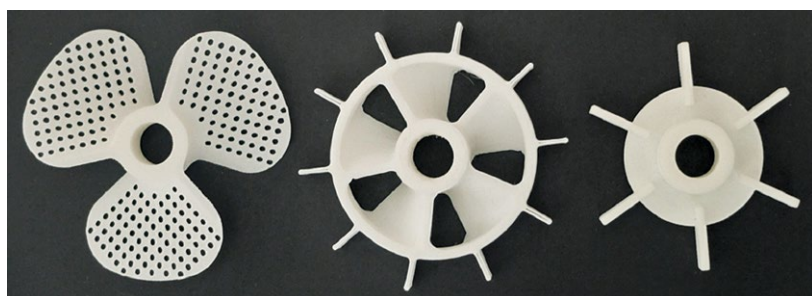


Abb. 9 Durch hohe Freiheitsgrade in Design und Fertigung können neue Formen erdacht und realisiert zu werden. Beispielhaft sind modifizierte *Marine-Type*-, *hybride* und *Rushton-Rührer* für Bioprozesse gezeigt. [Bild und Design: Lukas Raddatz]

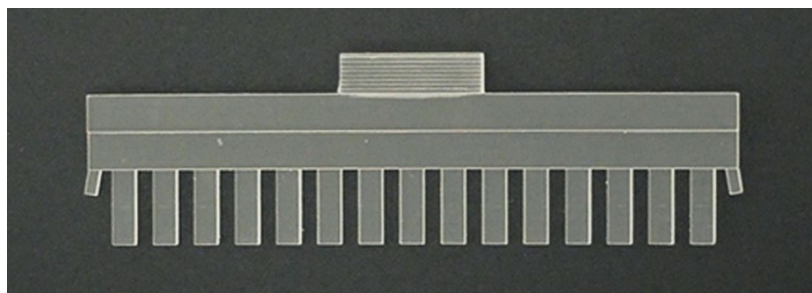


Abb. 10 Labware wie ein zur Proteinanalytik verwendeter *SDS-PAGE-Gelkamm*, kann mithilfe eines 3D Druckers *just-in-time* für den Eigenbedarf produziert werden. [Bild und Design: Lukas Raddatz, nach [24]].

Bei der Durchführung einer SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE), eine Standardmethode zur Auftrennung von Proteinen nach ihrer Größe, wird ein Gel-Kamm benötigt, der „Geltaschen“ erzeugt (Abbildung 10). Durch Kontakt mit den Chemikalien und hochfrequentierten Gebrauch wird der Verschleiß des Kamms beschleunigt, was wiederum den Misserfolg oder Erfolg des Experiments beeinflussen kann.

An dieser Stelle bietet sich die wesentlich kostengünstigere und darüber hinaus schnellere Fertigung geringer Stückzahlen mithilfe eines 3D-Druckers bei Bedarf an. In der gezeigten Anwendung wurde auf die SLA-Technologie zurückgegriffen, bei der Epoxidharze verdichtet werden, dessen Eigenschaften (Lösemittel-, und Temperaturbeständigkeit) die notwendigen Kriterien hierfür erfüllen. Durch die Flexibilität des polymerisierten Harzes ist der gedruckte Kamm bruchunempfindlich und kann problemlos im Laboralltag implementiert werden. Auch in dieser Anwendung ist die hohen Individualisierbarkeit von Nutzen. Die Anzahl und das Volumen der Geltaschen kann individuell gewählt werden. Auf diesem Weg kann in einem Experiment mit unterschiedlichen Probenvolumina gearbeitet werden [24].

Anwendungen im Bereich „Rapid Prototyping“ und „Rapid Tooling“

Die Additive Fertigung kann auch im Bereich des schnellen Prototypenbaus („Rapid Prototyping“) und schnellen Werkzeugbaus („Rapid Tooling“) von Nutzen sein. Viele Bauteile, deren Fertigung bisher nur mithilfe gut ausgestatteter Mechanikwerkstätten möglich war, können wesentlich unkomplizierter 3D-gedruckt werden, da zum Beispiel nicht lineare Strukturen direkt eingefügt werden können.

Ausblick

Die mit der additiven Fertigung einhergehenden revolutionären Vorteile gegenüber klassischen Fertigungsverfahren sind unbestritten und werden die Zukunft der Fertigungstechnik und Produktionstechnik nachhaltig beeinflussen. In diesem Zusammenhang wird analog zur Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg und der folgenden „Demokratisierung des Wissens“ von der „Demokratisierung der Fertigung“ gesprochen. Ersatzteile, Werkzeuge oder „Gadgets“ könnten im heimischen Wohnzimmer gefertigt werden und den Gang zum Baumarkt überflüssig machen.

Noch größere Folgen kann man in der Industrie erwarten, wenn hochwertige Lasersinter-3D-Drucker die Zulieferung von (Metall-)Bauteilen überflüssig machen. Ökonomisch wie ökologisch wird die Gesellschaft davon profitieren. Lagerkosten werden reduziert, da *just-in-time* gefertigt werden kann und Unsicherheitsfaktoren wie Lieferung entfallen. Daraus resultiert direkt der ökologische Nutzen. Der ökologische Fußabdruck des Rohmaterials ist wesentlich geringer als jener von fertigen, verpackten und unhandlicheren Fertigwaren.

Dass additive Fertigungsverfahren traditionelle komplett ablösen werden, gilt jedoch als unwahrscheinlich. In absehbarer Zeit werden eher hybride Prozessketten aus generativen, konventionellen und voll- und teilautomatisierten Prozessen die Produktion prägen und die Vorteile beider Verfahren nutzen [5].

Ein weiteres, sich derzeit entwickelndes Forschungsgebiet ist das Bioprinting, bei dem lebende Zellen direkt zu 3D-Konstrukten gedruckt werden. Mithilfe dieser Technologie erhofft man sich, in Zukunft tierisches Zellgewebe besser simulieren zu können und damit Tierversuche zum Teil überflüssig zu machen und zudem funktionale Organe nachbilden zu können.

Sicher ist, dass durch das große gesellschaftliche Interesse verbunden mit hohem Forschungs- und Entwicklungsaufwand in Industrie und Academia die additive Fertigung schnell in unseren Alltag einziehen wird.

Zusammenfassung

Der 3D-Druck wird als disruptive Technologie eingeschätzt, der die Art, wie Produkte hergestellt werden, stark verändern wird. Die neue Technologie unterscheidet sich fundamental von subtraktiven Verfahren, wie Fräsen, Schleifen oder formenden Verfahren wie Gießen, Pressen oder Biegen. Das herzustellende Objekt wird durch Hinzufügen oder Auftragen

WAS MAN WISSEN MUSS

- Das auftragende Prinzip des 3D-Drucks verleiht der Technologie konstruktive Freiheiten, die über jene konventioneller Fertigungsstrategien hinausgehen.
- Durch Entwicklung neuer Materialien eröffnen sich stetig neue Anwendungsmöglichkeiten, die über eine Verwendung als Prototypen hinausgehen.
- In chemischen und biotechnologischen Forschungslaboratorien werden häufig hochspezialisierte Bauteile und „Labware“ benötigt. Per 3D-Druck sind diese schneller und günstiger verfügbar als bisher.
- Durch die maßgeschneiderte Herstellung benötigter Teile entfallen Lieferzeiten und –kosten: Bauteile stehen sofort zur Verfügung.
- Hybride Prozessketten aus generativen, konventionellen sowie voll- und teilautomatisierten Prozessen werden die Zukunft der Produktion prägen.
- Der 3D-Druck lebender Zellen, das Bioprinting, ermöglicht das Drucken 3-dimensionaler Zellkonstrukte.

TAKE-HOME MESSAGES

- Due to its generative principle, 3D printing provides higher degrees of freedom compared to conventional manufacturing strategies.
- Continuous material development leads to new applications beyond prototyping.
- In chemical and biotechnological research laboratories, highly specific labware is used. With 3D printing technologies, these parts can be provided faster and at lower costs.
- Custom-made 3D printing building parts decrease shipping costs and are available faster if printed in house.
- Hybrid process chains containing generative, conventional and fully and partly automatic processes will shape future production.
- 3D printing of living cells, the so called bioprinting, enables the construction of 3 dimensional cell cultures.

neuen Materials, also additiv, aufgebaut. Durch dieses generative Verfahren ergeben sich einige Vorteile gegenüber klassischen Methoden. Eine Reihe von Methoden und Materialien wurden entwickelt, andere stehen kurz vor der Marktreife.

Summary

3D printing unquestionably can be described as a disruptive technology, that will shape our future and the way products are manufactured. The generative process is based on a layer-by-layer manufacturing principle of the product and fundamentally differs from conventional manufacturing techniques like cutting, casting or other subtractive procedures. A plenty of techniques and corresponding materials are developed and ready to conquer the markets. Especially in the field of chemistry and biotechnology the regulatory hurdles are high in order to ensure both product quality and security - yet due to well developed 3D printing materials, applications are already possible. It can be a major asset in experimental design and conduction.

Schlagwörter

Additive Fertigung, 3D-Druck, Biotechnologie

Literatur

- [1] M. Ponsford and N. Glass, *The night I invented 3D printing*, CNN, Atlanta, GA, **2014**; <http://edition.cnn.com/2014/02/13/tech/innovation/the-night-i-invented-3d-printing-chuck-hall/index.html>.
- [2] D. R. Smalley, T. J. Vorgitch, C. R. Manners, C. W. Hull und S. L. VanDorin, Simultaneous Multiple Layer curing in Stereolithography, US Patent 5,597, 520, **1997**.
- [3] C. Deckard, Apparatus for producing parts by selective sintering, US Patent 4,863, 538, **1997**.
- [4] J. Manyika, M. Chui, J. Bughin, R. Dobbs, P. Bisson und M. Marrs, *Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy*, McKinsey Global Institute, New York, NY, **2013**, S. 163.
- [5] F. G. Müller, M. Bressner, D. Görzig und T. Röber, *Industrie 4.0: Entwicklungsfelder für den Mittelstand – Aktuelle Hemmnisse und konkrete Bedarfe*, (Hrsg.: T. Bauernhansl), IPA, Stuttgart, **2016**, S. 76.
- [6] M. Grund, *Implementierung von schichtadditiven Fertigungsverfahren*, Vol. 4, Springer Berlin, Heidelberg, **2015**.
- [7] B. Berman, *Business Horizons* **2012**, 55, 155–162.
- [8] T. Kellner, *Jet Engines With 3D-Printed Parts Power Next-Gen Airbus Passenger Jet*, GE Reports, **2015**; <http://www.ge.com/reports/post/119370423770/jet-engines-with-3d-printed-parts-power-next-gen/>.
- [9] ASTM International, *ASTM F2792-12a - Standard Terminology for Additive Manufacturing Technologies*, ASTM International, West Conshohocken, PA, **2013**, S. 1–3; <http://web.mit.edu/2.810/www/files/readings/AdditiveManufacturingTerminology.pdf>.
- [10] A. Bowyer, R. Jones, P. Haufe, E. Sells, P. Iravani, V. Olliver und C. Palmer, *Robotica* **2011**, 29, 177–191.
- [11] T. A. Almqvist, B. J. L. Bedal, J. M. Earl, R. P. Fedchenko, C. W. Santa Clarita Hull, T. A. Kerekes, R. N. Leyden, M. S. Lockard, C. M. Merot, T. H. Pang, D. R. Smalley, T. Dinh That und J. S. Thayer, Modelling by Selective Deposition of Material to Form Three-Dimensional Objects, DE1996634921, **1996**.
- [12] W. König und F. Klocke, *Fertigungsverfahren 3 Abtragen und Generieren*, Springer, Berlin, Heidelberg, **1997**.
- [13] W. J. Elspass, M. Kleefoot und P. Relations, *ZHAW-Masterstudenten entwickeln neuartigen 3D-Drucker*, ZHAW School of Engineering, Winterthur, **2016**; <https://www.zhaw.ch/de/engineering/ueber-uns/news/news-single/zhaw-masterstudenten-entwickeln-neuartigen-3d-drucker/>.
- [14] J. R. Tumbleston, D. Shrivanyants, N. Ermoshkin, R. Januszewicz, A. R. Johnson, D. Kelly, K. Chen, R. Pischmidt, J. P. Rolland, A. Ermoshkin, E. T. Samulski und J. M. DeSimone, *Science* **2015**, 347, 1349–1352.
- [15] J. DeSimone, *What if 3D printing was 100x faster?* TED.com, **2015**.
- [16] Voxeljet AG, *Voxeljet Baut Aston Martin Modelle für Skyfall*, Voxeljet AG, Augsburg, **2012**.
- [17] M. Morris, C. Ciardullo, K. Lents, J. Montes, O. Rudakevych, M. Sono, Y. Sono und Melodie Yashar, *Martian Ice Habitats: Approaches to Additive Manufacturing with H₂O Beyond Mars Ice House*, AIAA SPACE 2016, Long Beach, CA, **2016**.
- [18] M.-A. Russon, *China: Recycled Concrete Houses 3D-Printed in 24 Hours*, International Business Times, New York City, NY, 24-Apr-2014, **2014**; <http://www.ibtimes.co.uk/china-recycled-concrete-houses-3d-printed-24-hours-1445981>.

- [19] S. Simon, *After Losing Half A Beak, Grecia The Toucan Becomes A Symbol Against Abuse*, National Public Radio, Washington, DC, **2016**; <http://www.npr.org/sections/parallels/2016/08/27/491372643/after-losing-half-a-beak-grecia-the-toucan-becomes-a-symbol-against-abuse>.
- [20] M. Fey, *Waffen aus dem 3D-Drucker: Additives Fertigen als sicherheitspolitisches Risiko?*, Leibnitz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK), Frankfurt am Main, **2016**.
- [21] M. Funke, S. Diederichs, F. Kensy, C. Müller und J. Büchs, *Biotechnol. Bioeng.* **2009**, 103, 1118–1128.
- [22] T. H. Lücking, F. Sambale, S. Beutel und T. Scheper, *Eng. Life Sci.* **2015**, 15, 51–56.
- [23] C. Ude, T. Hentrop, P. Lindner, T. H. Lücking, T. Scheper und S. Beutel, *Sens. Actuators B* **2015**, 221, 1035–1043.
- [24] L. Raddatz, I. Vries, J. Austerjost, A. Lavrentieva et al., Additive manufactured customizable labware for biotechnological purposes in *Eng. Life Sci* 2017.

Die Autoren



Lukas Raddatz, Jahrgang 1987, studierte in Hannover und Boston Life Science und erlangte 2014 seinen Masterabschluss an der Leibniz Universität Hannover.



Jonas Austerjost, Jahrgang 1989, studierte in Hannover und Stanford Life Science und erlangte 2014 seinen Masterabschluss an der Leibniz Universität Hannover.

Seitdem promovieren sie in einer Kooperation am Institut für Technische Chemie der Leibniz Universität Hannover bei Prof. Thomas Scheper und am Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie bei Prof. Thomas Becker an der Technischen Universität München. Innerhalb ihrer Promotionsprojekte beschäftigen sie sich mit neuartigen Automationslösungen für die Laborumgebung und der Evaluierung von 3D-Drucktechnologien für Anwendungen im Bereich der Chemie und Biotechnologie.



Sascha Beutel, Jahrgang 1971, studierte Chemie an der Leibniz-Universität Hannover und promovierte dort im Jahr 2000 am Institut für Technische Chemie. Heute leitet er eine eigene Forschungsgruppe und forscht sowohl an enzymtechnologischen Verfahren, Methoden zur Aufarbeitung biotechnologischer Produkte, an neuen Sensorkomponenten sowie daran, neue Technologien für das Labor zu adaptieren, wie z. B. den 3D-Druck oder den LabGlasses, einer Kombination von Laborschutzhülle mit innovativer Datenbrillenfunktion.

Korrespondenzadresse:

Dr. Sascha Beutel
Leibniz Universität Hannover
Institut für Technische Chemie
Callinstr. 5
30167 Hannover
E-Mail: beutel@iftc.uni-hannover.de